

Baccalauréat
Session 2026

Épreuve de l'enseignement de spécialité
Numérique et Sciences Informatiques
Partie pratique

Classe Terminale de la voie générale
Sujet n°11

Question 1 :

Écrire le code de la fonction *distance* qui prend en paramètres deux habitats sous la forme de dictionnaires et renvoie la valeur “distance” entre ces deux habitats définie ci-dessus.
On rappelle que la racine carrée se calcule avec la fonction *sqrt* du module *math*.

```
1 def distance(habitat_1, habitat_2):
2     return sqrt((habitat_1['vegetation'] - habitat_2['vegetation'])**2 +
3                 (habitat_1['proximite_eau'] - habitat_2['proximite_eau'])**2 +
4                 (habitat_1['densite_urbaine'] - habitat_2['densite_urbaine'])**2 +
5                 (habitat_1['disponibilite_proies'] - habitat_2['disponibilite_proies'])**2)
```

Question 2 :

Écrire le code de la fonction *distance_d_un_habitat* qui prend en paramètres un habitat sous la forme de dictionnaire et une liste d'habitats sous la forme de liste de dictionnaires.
La fonction doit renvoyer une liste de tuples où chaque tuple contient : - la distance entre l'habitat fourni et un habitat de la liste donnée; - le dictionnaire représentant l'habitat.

```
1 def distance_d_un_habitat(habitat, habitats):
2     res = []
3     for h in habitats:
4         dist = distance(habitat, h)
5         res.append((dist, h))
6     return res
```

Question 3 :

Tester la fonction *distance_d_un_habitat* avec l'habitat nouveau et la liste d'habitats fournis, en affichant les 3 premiers tuples de la liste.

```
1 resultats = distance_d_un_habitat(nouveau, zones_connues[:3])
2 for dist, habitat in resultats[:3]:
3     print(f"({dist}, {habitat})")
```

Question 4 :

La fonction `presence_renard` contient une erreur de traitement des tuples.

Corriger la fonction `presence_renard`.

Avant :

```
1 def presence_renard(k, habitat, habitats):
2     habitats = k_plus_proches(k, habitat, habitats)
3     n_renards = 0
4     for habitat in habitats:
5         distance = habitat[0]
6         caracteristiques = habitat[1]
7         if distance['presence_renard'] == 1: # <- Erreur
8             n_renards += 1
9     return n_renards > k/2
```

La variable `distance` est un float, non pas un dictionnaire, on ne peut donc pas inspecté sa clé `'presence_renard'`

Après :

```
1 def presence_renard(k, habitat, habitats):
2     habitats = k_plus_proches(k, habitat, habitats)
3     n_renards = 0
4     for habitat in habitats:
5         distance = habitat[0]
6         caracteristiques = habitat[1]
7         if caracteristiques['presence_renard'] == 1: #<- Modification
8             n_renards += 1
9     return n_renards > k/2
```

On remplace `distance` par `caracteristiques` qui lui est un dictionnaire contenant cette clé

Question 5 :

L'habitat `zones_connues` proposé est-il susceptible ou non de contenir une population de renards ?

Expliquer en utilisant la fonction précédente avec plusieurs valeurs pour `k`.

```
1 for k in (1, 3, 5, 7, 9, 11):
2     if presence_renard(k, nouveau, zones_connues):
3         print(f"k = {k}: Susceptible")
4     else:
5         print(f"k = {k}: Non susceptible")
```

Réponse : L'habitat `nouveau` est susceptible de contenir des renards car pour la plupart des valeurs de `k` testées, plus de la moitié de ses voisins les plus proches ont un renard.